REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA
"ELÍAS CALIXTO POMPA"
INFORMÁTICA
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II

SISTEMA DE GESTIÓN DE ASISTENCIA MEDIANTE CÓDIGOS QR PARA EL IUTECP

Metodología y Pruebas

Facilitador: William Hernández

Integrantes:

Fernando Rodríguez C.I: 31.853.086

Daniel Dias C.I: 30.937.908

Guatire, 21 de Agosto de 2026

Índice general

RESUMEN II

1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO: SCRUM ADAPTADO 1

1.1 Fundamentación Teórica 1

1.2 Tabla Metodológica Adaptada 2

2 MODELO DE PRUEBAS DEL PROGRAMA 5

2.1 Estrategia de Pruebas 5

2.2 Plan por Módulos Reales 6

2.3 Descripción del Modelo de Pruebas 6

REFERENCIAS 8

RESUMEN

El presente informe describe la metodología de desarrollo adoptada para el Sistema de Control de Asistencia mediante Códigos QR del IUTECP, basada en Scrum adaptado a un equipo de dos desarrolladores en ocho semanas y cuatro sprints. Se incluye la fundamentación teórica, la tabla metodológica adaptada con el formato requerido y el modelo de pruebas del programa, centrado en pruebas manuales funcionales por módulo utilizando los recursos reales del proyecto.

CAPÍTULO I

METODOLOGÍA DE DESARROLLO: SCRUM ADAPTADO

1.1. Fundamentación Teórica

Scrum es un marco de trabajo *framework* para el desarrollo y mantenimiento de productos de software complejos, definido en la *Scrum Guide* (2020) por Ken Schwaber y Jeff Sutherland. Se basa en el control empírico del proceso mediante tres pilares: transparencia, inspección y adaptación.

Para el presente proyecto, Scrum se adapta a las siguientes restricciones reales:

- **Equipo de dos desarrolladores:** ambos asumen el rol de *Developers* y comparten responsabilidades de *Product Owner* (priorización, clarificación de requisitos) y *Scrum Master* (facilitación de eventos, eliminación de impedimentos) de forma ligera.
- **Duración fija:** ocho semanas distribuidas en cuatro sprints de dos semanas cada uno.
- **Eventos reducidos:**
  - *Sprint Planning* (inicio de cada sprint, 1 hora): definición del Sprint Goal y selección de *Product Backlog Items*.
  - *Daily Scrum* (diario, 10-15 min): sincronización entre los dos desarrolladores.
  - *Sprint Review* (fin de sprint, 30 min): demostración del incremento al *Product Owner*.
  - *Sprint Retrospective* (fin de sprint, 15 min): mejora continua del proceso.
- **Artefactos mínimos:**

- *Product Backlog:* lista priorizada de funcionalidades (tablero físico/Trello).
- *Sprint Backlog:* tareas seleccionadas para el sprint actual.
- *Increment:* código funcional en rama `main` al final de cada sprint.

Esta adaptación mantiene la esencia de Scrum (entregas incrementales, inspección frecuente, adaptación) sin sobrecargar a un equipo de dos personas con ceremonias innecesarias.

1.2. Tabla Metodológica Adaptada

A continuación se presenta la tabla metodológica adaptada al proyecto, siguiendo el formato de la Tabla N°2 del enunciado (Disciplina / Actividades a Desarrollar / Producto Resultante / Herramientas), donde cada fila corresponde a un sprint.

Disciplina	**Actividades a Desarrollar**	**Producto Resultante**	**Herramientas**
Sprint 1 – Setup y Autenticación (Sem 1-2)	1. Configurar entorno DDEV + Git 2. Diseñar y crear esquema BD + seeds 3. Implementar auth: login, roles, sesiones 4. Estructura base MVC ligero	Módulo autenticación funcional + BD poblada	Git, DDEV, PHP 8.4, MariaDB
Sprint 2 – Núcleo QR: Generar y Escanear (Sem 3-4)	1. Profesor: generar QR único, expiración, rotación 2. Estudiante: escanear QR (Camera API), validar, registrar asistencia	Núcleo QR completo (generar + escanear + asistencia)	PHP QR Code, JS Camera API, AJAX fetch
Sprint 3 – Panel Admin: Gestión y Reportes (Sem 5-6)	1. Admin: CRUD usuarios + importación CSV 2. Admin: gestión cursos/inscripciones 3. Admin: reportes asistencia (filtros + CSV export) 4. Backup BD + auditoría	Panel admin completo (gestión + reportes + backup + auditoría)	PHP, MariaDB, CSV, triggers SQL
Sprint 4 – Pruebas, Validación y Entrega (Sem 7-8)	1. Pruebas integrales cross-módulo 2. Corrección bugs detectados 3. Validación móvil (responsive, cámara) 4. Limpieza BD entre ciclos 5. Documentación final + despliegue DDEV	Sistema validado listo para entrega	DevTools, móvil real, `test_ajustes.php`, `clean_test_data.sql`

Cada sprint incluye: *Planning* (inicio), *Daily* (sync diaria 2 devs), *Review* (demo), *Retro* (15 min). Artefactos: *Product Backlog*, *Sprint Backlog*, *Increment* (código en `main`).

CAPÍTULO II

MODELO DE PRUEBAS DEL PROGRAMA

2.1. Estrategia de Pruebas

El modelo de pruebas adoptado es **manual funcional** por módulo, ejecutado en entorno DDEV, sin frameworks automatizados (no existen en el proyecto). Se utilizan los recursos reales disponibles:

- Script `test_ajustes.php` como patrón para simular sesiones de usuario.
- Script `sql/clean_test_data.sql` para limpiar estado de la base de datos entre ciclos de prueba.
- Navegador web + Chrome DevTools (modo responsive) + dispositivo físico móvil para validar escaneo de cámara.

La estrategia cubre cuatro niveles:

Unitarias manuales: Funciones de `includes/` (`functions.php`, `academico.php`, `session.php`) invocadas mediante scripts tipo `test_ajustes.php`.

Integración: Flujos completos CU-01 a CU-06 (login →generar QR →escanear →asistencia registrada →reporte).

Funcionales: Cada caso de uso con pasos definidos, entrada y resultado esperado.

Usabilidad móvil: Escaneo QR en dispositivo real, responsive en DevTools.

2.2. Plan por Módulos Reales

Módulo	**Qué se prueba**
Auth (`login.php`, `includes/session.php`)	Login válido/inválido, roles (admin/profesor/estudiante), sesión, logout
Profesor (`generar_qr.php`, `asistencia.php`, `ajustes.php`)	Generar QR, rotación automática, expiración, ver asistencias en tiempo real, configurar parámetros
Estudiante (`escanear_qr.php`, `index.php`)	Escaneo cámara, validación QR (vigente/expirado/inválido), registro asistencia, historial
Admin (`usuarios.php`, `cursos_lista.php`, `reportes.php`, `backup_db.php`, `seguridad.php`)	CRUD usuarios, importar CSV, reportes filtrados, exportar CSV, backup BD, auditoría

2.3. Descripción del Modelo de Pruebas

El modelo de pruebas se documenta mediante casos de prueba representativos que cubren los seis casos de uso del sistema (CU-01 a CU-06). Cada caso de prueba especifica: identificador, módulo, descripción, pasos de ejecución, resultado esperado y tipo de prueba.

ID	Módulo	Descripción	Pasos / Resultado Esperado	Tipo
CP-01	Auth	Login profesor válido	1. Abrir login 2. Credenciales prof 3. Submit →Redirect a `profesor/index.php`	Funcional
CP-02	Auth	Login credenciales inválidas	1. Credenciales erróneas 2. Submit →Mensaje error, permanece en login	Funcional
CP-03	QR	Generar QR profesor	1. Login prof 2. Seleccionar curso/semana 3. Generar →QR visible, expira 5 min, rota 30s	Funcional
CP-04	QR	Escanear QR válido	1. Login est 2. Abrir escáner 3. Apuntar QR →"Asistencia registrada", BD insert	Integración
CP-05	QR	Escanear QR expirado	1. QR con expiración pasada 2. Escanear →Rechaza, notifica "QR expirado"	Funcional
CP-06	Admin	Importar CSV inscripciones	1. Login admin 2. Cargar CSV válido 3. Procesar →Alumnos inscritos en BD	Funcional
CP-07	Admin	Reporte asistencia + CSV	1. Filtros curso/semana 2. Exportar →CSV descargado con datos correctos	Funcional
CP-08	Móvil	Escanear QR en dispositivo real	1. Abrir `escanear_qr.php` en móvil 2. Permitir cámara 3. Apuntar QR →Registro exitoso	Usabilidad

Criterios de aceptación: coinciden con las postcondiciones de los seis casos de uso documentados en el informe de casos de uso (CU-01 a CU-06). Una funcionalidad se considera aprobada cuando todos sus casos de prueba asociados pasan sin desviaciones.

REFERENCIAS

1. Scrum Guide. (2020). *The Scrum Guide*. ScrumGuides.org.

2. Pressman, R. S. (2014). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7.a ed.). McGraw-Hill.

3. Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.a ed.). Pearson.